

웹도구 052. 세계시간·타임존 변환기

최종 제작전달서 | 2026-08-19 기준

문서 목적: 보조작업장이 TOOL052의 확정 기능을 기준으로 세계 여러 도시의 현지시간을 비교하고 UTC/타임존을 변환하며, 공통 회의시간을 찾는 기능을 실제 제작·검수·출고할 수 있도록 실행 범위를 고정한다.

원본 기준: 도장깨기 목록의 052 확정 기능과 최신 제작전달서 통합기획안 1~89를 적용한다. 051은 동일 시간대 내 시각 산술, 052는 도시/UTC/타임존 비교를 담당한다.

최신 데이터 기준: IANA Time Zone Database 2026c가 2026-07-08 공개된 최신 release이며, 타임존·DST 규칙은 각국 정부 변화에 따라 수정될 수 있으므로 데이터 업데이트 구조를 분리해야 한다.

범위 동결: 아래 제작 확정 범위 외 기능은 차기 후보로 분리하며, 특히 지도·항공편·캘린더 연동·로그인 저장은 이번 1차 출고에 포함하지 않는다.

1. 제작 대상

- 번호: TOOL052
- 도구명: 세계시간·타임존 변환기
- 카테고리: F. 날짜·시간 도구
- 도장깨기 확정 기본 기능: 도시 선택 / UTC / 여러 도시 비교 / 공통 회의시간.
- 대표 목적 문장: 이 도구는 사용자가 도시 또는 타임존을 선택해 현지시간을 변환하고 여러 도시의 현재·예약 시간을 비교하며 여러 지역이 함께 가능한 회의시간을 찾기 위한 도구다.

2. 프로젝트 기본 지시

- 052의 확정 기본 기능 4종을 임의 삭제·축소하지 않는다.
- 051 시간 계산기는 같은 시간 기준의 더하기·빼기와 두 시각 차이, 12/24 변환을 담당하며 타임존 변환은 052에서 담당한다.
- 도시의 실제 현지시간은 날짜와 DST 규칙에 따라 달라질 수 있으므로 'UTC 오프셋만 저장'하는 구조를 피하고 IANA time zone ID를 기준 데이터로 사용한다. IANA는 time zone database가 역사 및 DST 규칙을 기록하고 정기적으로 갱신된다고 설명한다.
- 브라우저 로컬 처리 우선. 로그인, 서버 저장, 외부 API는 기본 제외.
- 기존 FINAL PASS 공통 component/helper/selector/style/route/test는 보호하고 도구 전용 변경을 우선한다.

3. 도구의 정확한 역할

052는 '같은 순간을 다른 지역 시계로 바꾸어 보여주는 도구'다. 사용자가 기준 도시와 비교 도시를 선택하면 지정한 날짜·시각의 동일한 instant를 각 도시 현지시간으로 보여주어야 한다.

- 도시 선택: 사용자가 도시명/국가명/타임존으로 검색해 위치를 추가.
- UTC: UTC 기준 시각을 직접 입력하고 각 도시로 변환하거나 반대로 한 도시의 시간을 UTC와 비교.
- 여러 도시 비교: 3개 이상 도시를 한 화면의 동일한 날짜·시각 축에 정렬.
- 공통 회의시간: 선택한 도시의 업무시간 또는 일반 활동시간이 겹치는 시간대를 표시.
- 날짜 경계: 어떤 도시는 다음 날짜가 될 수 있으므로 날짜를 함께 보여줌.
- DST: 날짜를 입력하면 해당 날짜의 DST 상태와 UTC offset을 반영.

4. 경쟁 서비스 조사

조사 기준일: 2026-08-19. 현재 실제 서비스에서 공통적으로 확인된 기능을 '기본 기능', '고급 기능', '이번 1 차 제외'로 나누어 반영한다.

서비스	확인된 실제 기능	052 반영
timeanddate Time Zone Converter	여러 도시 추가, 최대 12 개 동시 비교, 날짜/시간 선택, 현재시간, UTC offset, DST 표시, 업무시간/비업무시간, 휴일 표시, copy/export, share	핵심 비교 UI 와 DST/날짜 경계/회의시간 힌트를 채택하되 share/calendar 는 1 차 제외
World Time Buddy	다중 위치 비교, 마우스/시간 타일로 변환, 회의·통화 시간 계획, 설정 저장, 일정 연결	다중 도시 시각 그리드와 회의 목적 UX 참고. 계정 저장/캘린더 연결은 제외
Savvy Time	도시/국가 검색, 여러 타임존 비교, 날짜 조정, DST 변화, UTC/GMT offset, 표 보기, 12/24 시간, 공유 링크	검색·다중 비교·날짜 변경·12/24 전환을 반영. 공유 링크 제외
Timezio	DST aware, IANA 기반, 도시 비교, UTC/로컬 변환, 회의 planner, non-standard 30/45 분 offset 지원	IANA 기반 설계와 비정수 오프셋 검수 채택. 로그인 없는 단순 UX 참고
All Time Zone	여러 도시의 동일 순간 비교, 24 시간 grid, meeting planner, 33k cities, IANA TZDB 기반	동일 순간 비교와 회의 overlap 시각화 참고. 지도/수만 개 도시 전체는 1 차 제외

시장 공통점은 '여러 도시를 같은 순간에 맞춰 보기', '날짜까지 함께 보여주기', 'DST 자동 반영', '회의 가능 시간 찾기'다. 052 는 이 네 가지를 단순하게 제공하면서도 계정·공유·캘린더·지도 같은 부가 기능은 분리한다.

5. 경쟁 서비스 공통 기능

- 도시 검색 및 추가/삭제
 - 다중 도시를 한 화면에서 비교
 - 선택한 기준 시간과 동일한 순간을 각 지역 현지시간으로 표시
 - 날짜 경계와 UTC offset 표시
 - DST 자동 반영
 - 12/24 시간 표시 선택
 - 현재 시간 빠른 선택
 - 일정/회의시간을 보기 위한 업무시간대 표시
 - 고급 경쟁 기능: 공유 링크, 캘린더 연결, 계정 저장, 지도, 항공/시장시간, 수만 개 장소 검색
- 기본 UX 만 가져오고 서비스 운영비나 관리 복잡도를 높이는 계정·공유·서버 저장은 제외한다.

6. 실제 사용자 요구

- 해외 거래처/친구/가족에게 '지금 몇 시인지' 즉시 확인하고 싶다.
- 한국 15:00 가 뉴욕/런던/도쿄에서 몇 시인지 한눈에 보고 싶다.
- 회의를 잡을 때 모든 도시에서 너무 이르거나 늦지 않은 시간이 언제인지 찾고 싶다.
- 서머타임 때문에 계절별 시차가 바뀌는 것을 자동 반영해야 한다.
- 날짜가 하루 바뀌는 순간을 명확하게 보여야 한다.
- 30 분/45 분 offset 같은 특수 시간대를 정상 처리해야 한다.

7. 반복되는 사용자 불편

- UTC+offset 만 기억하는 방식은 DST 와 지역별 규칙을 놓치기 쉽다. IANA 는 실제 time zone 별 규칙과 역사 데이터를 관리하며 정치적 결정에 따라 변경될 수 있음을 명시한다.
- 서로 다른 지역의 시간을 표만 놓고 비교하면 날짜가 바뀌는 순간을 놓친다.
- 지역 검색이 도시명만 지원하면 같은 이름의 도시를 잘못 선택할 수 있다.

- 회의시간은 단순히 시각을 나열하는 것보다 '모두의 업무시간에 들어오는 구간'을 찾아주는 것이 실사용성이 높다. timeanddate 와 World Time Buddy 모두 회의 계획을 핵심 용도 중 하나로 제공한다.
- 시간대에 따라 30 분/45 분 offset 이 존재하므로 정수 시간 offset 만 가정하면 일부 지역에서 틀린다. Timezio 는 이런 non-standard offset 지원을 명시한다.

8. 다른 도구와 역할 구분

도구	역할	052 와의 경계
045 날짜 차이	날짜 사이 기간	타임존 변환 없음
046 날짜 더하기/빼기	달력 날짜 연산	다른 도시의 동일 순간 변환 아님
047 D-day/기념일	날짜 카운트	세계시간 비교 아님
049 근무/재직	고용기간 계산	지역 시각과 무관
050 평일/영업일	주말·공휴일 기준 날짜 계산	타임존 변환 아님
051 시간	시각 더하기/빼기, 두 시각 차이, 12/24	같은 시간대의 산술. 타임존/DST 는 052
053 Unix Timestamp	timestamp ↔ 날짜/UTC	개발자용 숫자 timestamp 가 핵심
054 타이머	실시간 카운트다운/스톱워치	정적 시각 비교 도구

9. 핵심 제작 철학

- 첫 행동은 '도시 추가' 또는 '현재 기준시간 보기' 둘 중 하나로 명확하게 한다.
- 기준 도시/기준 시각을 한 곳에서 잡고 비교 도시는 옆으로 계속 추가한다.
- 모든 결과는 '시간 + 날짜 + UTC offset + DST 상태'를 같이 사용해 해석 오류를 줄인다.
- 회의시간은 기본 화면에서 지나치게 복잡하게 만들지 않고 별도 '공통 회의시간' 모드로 분리한다.
- IANA time zone ID 를 내부 기준값으로 사용하고 표시명은 locale 별로 별도 관리한다. IANA 2026c 는 최신 공개 데이터이며 2026-07-08 릴리스다.

10. 처리 방식

- 브라우저 로컬 계산. 입력한 도시, 시각, 날짜는 서버에 전송하지 않는다.
- 내부 기본 단위는 UTC instant 또는 epoch milliseconds 로 정규화하고 표시 시 각 IANA zone 으로 변환.
- zone offset 은 고정 숫자로 저장하지 않고 선택한 날짜/instant 에서 time zone rules 를 통해 계산.
- DST 전환이 발생하는 날짜를 계산할 때 non-existent/ambiguous local time 을 감지하고 사용자에게 명확한 상태를 표시.
- 데이터 구조: city metadata / IANA zone ID / locale labels / timezone rule data / common meeting hours 를 분리.

11. 입력 형식

- 도시 검색: 도시명, 국가명, 필요 시 IANA zone name 일부로 검색.
- 기준 시각: 현재 시각 또는 사용자가 지정한 날짜+시각.
- 비교 도시: 최소 2 개, 일반 사용 범위에서 여러 도시 추가.
- 12/24 시간 표시 선택.
- 회의시간 모드: 각 도시별 업무시간 범위(기본 09:00-18:00)와 날짜를 기준으로 공통 구간 계산.
- 기준일을 지정하면 DST 가 적용되는 정확한 날짜의 결과를 계산. 현재시간 모드는 사용자의 브라우저 현지 instant 를 기준으로 시각.

12. 출력 형식

- 도시명 + 현지 시각 + 날짜 + UTC offset.
- 현재 DST 적용 여부를 짧게 표시.
- 기준 도시와 비교 도시의 시차를 '앞/뒤 N 시간 N 분'으로 보여준다.
- 회의 모드: 모든 선택 도시에서 업무시간에 해당하는 공통 구간을 표시.

- 날짜가 달라지는 도시는 '다음 날/이전 날'을 시각적으로 명확히 표시.
- 결과 복사: 도시별 시간을 한 줄씩 정리한 텍스트.

13. 최종 기능 범위

우선순위	제작 확정
필수	도시 선택/검색
필수	UTC 기준 변환
필수	여러 도시 비교
필수	현재 시각 보기
필수	지정 날짜/시각 변환
필수	DST 자동 반영
필수	UTC offset 표시
필수	날짜 경계 표시
필수	12/24 시간 표시 전환
필수	공통 회의시간
권장	업무시간 기본값 09:00-18:00 및 도시별 수정
권장	결과 복사
권장	도시 순서 변경/삭제
후보	즐거찾기/로컬 저장 - 브라우저 로컬 storage 는 차기 검토
제외	로그인/서버 저장/공유 링크/캘린더 연동/지도/항공편/주식시장시간

14. 세부 기능 설계

- 도시 검색 결과는 '도시, 국가'를 함께 표시해 동명이 도시 오선택을 줄인다.
- 내부 value 는 IANA zone ID 를 사용한다. 예: Asia/Seoul, America/New_York, Europe/London. 고정 UTC offset 을 내부 ID 로 사용하지 않는다.
- 현재시각 모드는 하나의 동일 instant 를 여러 도시로 투영한다.
- 지정시각 모드는 사용자가 기준 도시의 날짜·시각을 입력하고 그 instant 를 변환한다.
- DST 상태는 'DST 적용/표준시' 형태로 표시하되 서비스가 보유한 최신 데이터 기준을 함께 안내.
- DST 전환 시 모호한 local time(반복되는 시각/사라지는 시각)은 자동으로 임의 선택하지 않고 상태 경고와 선택지를 제공.
- 시차 계산은 분 단위 offset 까지 지원한다. 30 분·45 분 offset 을 정수 시간으로 반올림하지 않는다.
- 회의시간은 도시별 업무시간 교집합을 산출하고, 날짜가 달라지면 날짜까지 함께 표시한다.
- 공통 회의시간 모드에서 '모든 도시 만족' 구간이 없으면 '공통 가능 시간 없음'으로 표시하고 각 도시가 수용 가능한 시간 범위를 보여주는 것은 후보 기능으로 둔다.
- 선택 도시가 많아질수록 PC 는 열/행 그리드, 모바일은 세로 카드 목록으로 표시해 가로 overflow 를 방지.

15. 제외 기능

- 세계 지도/인터랙티브 지구본.
- 캘린더 서비스에 직접 이벤트 생성.
- 계정 기반 도시 목록 동기화.
- 공유 URL 의 서버 상태 저장.
- 실시간 위치 추적/GPS.
- 비행편·시장시간·일출몰 등 특화 정보.
- 공식 협의·법적 시각 증명 기능.

16. PC UI

- 상단: 기준 시각 카드 + 12/24 전환.
- 중앙: 도시 비교 grid. 각 도시 카드에 도시명/국가, 현지 날짜·시간, UTC offset, DST 상태, 기준도시 대비 시차.

- 도시 검색은 상단의 단일 입력으로 추가. 기존 도시 삭제/순서 변경은 각 카드에 간결하게 배치.
- 공통 회의시간은 별도 탭/모드. 업무시간 범위와 결과를 함께 표시.
- 주요 버튼 5개 이하.
- 광고는 비교 grid와 회의 계산 영역을 방해하지 않는 하단에 배치.

17. 모바일 UI

- 기존 시각을 상단 고정 카드로 보여주고 도시 비교는 세로 카드.
- 도시 추가 버튼은 화면 폭 전체에 가까운 touch target.
- 각 도시 카드에 시간 -> 날짜 -> UTC offset -> DST 순서.
- 회의시간 결과는 시간대를 세로로 표시하고 좌우 스크롤을 강제하지 않는다.
- 도시 수가 많을 경우 검색/삭제가 우선이며 drag 재정렬은 보조 기능으로 둔다.
- 일본어 도시명, DST 문구, '공통 회의시간' 버튼의 줄바꿈을 별도 검사.

18. 라이트·다크

- 기존 테마 사용.
- 현재 기준도시/선택 도시에 블루 강조.
- DST 상태는 색상 하나만으로 표시하지 않고 텍스트를 함께 제공.
- 같은 시각 grid의 날짜 경계가 다크 모드에서도 명확히 보이도록 대비 확보.

19. 한국어 UI

- 도구명: 세계시간·타임존 변환기
- 용어: 도시 추가 / 기준 시간 / 현지 시간 / UTC / UTC 오프셋 / 서머타임(DST) / 비교 / 공통 회의시간 / 12 시간제 / 24 시간제 / 현재 시간 / 날짜 변경 / 복사 / 초기화

20. 영어 UI

- Tool name: World Time & Time Zone Converter
- Terms: Add City / Reference Time / Local Time / UTC / UTC Offset / Daylight Saving Time (DST) / Compare / Common Meeting Time / 12-hour / 24-hour / Now / Copy / Reset

21. 일본어 UI

- 도구명 권장: 世界時間・タイムゾーン変換ツール
- 용어: 都市を追加 / 基準時刻 / 現地時刻 / UTC / UTC オフセット / 夏時間(DST) / 比較 / 共通会議時間 / 12 時間制 / 24 時間制 / 現在時刻 / コピー / リセット
- 기존 프로젝트 일본어 용어집이 있으면 이를 우선한다.

22. 일본어 모바일 검수

- 世界時間・タイムゾーン変換ツール 제목이 2~3 줄을 넘어 카드 높이를 비정상적으로 늘리지 않는지 확인.
- UTC 오프셋, 夏時間(DST), 共通会議時間 등의 버튼/label 이 3 줄로 붕괴하지 않는지 확인.
- 도시명+국가명 조합이 카드 안에서 가로 overflow를 만들지 않는지 확인.
- 공통 회의시간 결과가 날짜와 시간을 함께 표시해도 깨지지 않는지 확인.

23. 사용 방법

- 1) 기준 시각을 현재 시간 또는 날짜·시각으로 선택한다.
- 2) 기준 도시를 선택한다.
- 3) 비교할 도시를 추가한다.
- 4) 각 도시의 현지시간·날짜·UTC offset·DST 를 확인한다.
- 5) 필요한 경우 12/24 시간 표시를 바꾼다.
- 6) 공통 회의시간 모드에서 업무시간이 겹치는 구간을 확인한다.

24. 활용 예시

- 한국 15:00 를 기준으로 New York, London, Tokyo 의 같은 순간 현지시간 비교.
- 한국과 미국 팀이 참석하는 온라인 회의에서 양쪽 업무시간이 겹치는 시간 확인.
- DST 적용 계절에 New York/London 등의 시차가 자동으로 달라지는지 확인.
- UTC 00:00 을 서울/런던/뉴욕/도쿄 현지시간으로 변환.
- 30 분/45 분 offset 을 사용하는 도시의 현지시간도 분 단위로 정확히 표시.

25. 주의사항

- 타임존 규칙은 각국 정부가 변경할 수 있으므로 결과는 적용된 IANA 데이터 버전을 기준으로 한다. IANA 도 규칙이 예고 없이 변경될 수 있다고 설명한다.
- 동일한 도시라도 날짜가 바뀌면 DST 여부나 UTC offset 이 달라질 수 있다.
- UTC+9 와 같은 숫자 offset 만으로 지역을 식별하지 않는다.
- 회의시간은 사용자가 입력한 업무시간 범위를 기준으로 한 추천 계산이지 조직의 실제 근무규정 판단이 아니다.
- 정확한 법률·계약·항공 운항 등 중요한 시각 판단은 해당 기관의 공식 자료를 확인하도록 안내.

26. FAQ

Q. 왜 도시마다 시차가 계속 달라질 수 있나요?

DST 등 지역별 시계 변경 규칙이 날짜에 따라 달라지기 때문이다. IANA TZ database 는 각 지역의 offset 과 DST 규칙을 날짜별로 관리한다.

Q. UTC 와 타임존은 같은 뜻인가요?

아니다. UTC 는 기준 시간이고 타임존은 특정 지역의 현지 시각과 규칙을 정의한다.

Q. 여러 도시를 동시에 볼 수 있나요?

예. 비교 도시를 여러 개 추가해 같은 순간의 현지시간을 나란히 확인한다.

Q. 회의시간도 찾아주나요?

예. 선택한 도시들의 업무시간 범위가 겹치는 공통 시간대를 계산한다.

Q. DST 가 자동으로 반영되나요?

예. 선택 날짜와 IANA time zone rule 에 따라 적용 여부와 UTC offset 을 계산하는 구조로 제작한다.

Q. 인터넷 없이도 계산할 수 있나요?

배포된 최신 시간대 데이터가 페이지에 포함되어 있다면 기본 변환은 브라우저 로컬에서 처리할 수 있다. 다만 실제 데이터 업데이트는 별도의 프로젝트 배포 과정에서 반영된다.

27. URL

- KO / EN / JA 각각 TOOL052 동일 ID 유지.
- 기존 공개 URL 이 있다면 임의 변경 금지.
- 언어 전환은 동일 도구 번호의 locale 페이지로 이동.

28. SEO

항목	KO	EN	JA
H1	세계시간·타임존 변환기	World Time & Time Zone Converter	世界時間・タイムゾーン変換ツール
한 줄 설명	도시별 현지시간을 비교하고 UTC와 타임존을 변환하며 공통 회의 시간을 찾습니다.	Compare local times across cities, convert UTC and time zones, and find common meeting times.	都市ごとの現地時刻を比較し、UTCとタイムゾーンを変換して共通会議時間を確認します。
검색 의도	세계시간, 시간대 변환, 시차 계산, 회의시간	world time, time zone converter, time difference, meeting time	世界時間、タイムゾーン変換、時差計算、会議時間

SEO 문구는 실제 지원 도시/데이터 범위를 넘어서 '모든 도시 무제한' 또는 '공식 시간 보장' 등의 표현을 사용하지 않는다.

29. 구조화 데이터

- WebApplication 적용.
- BreadcrumbList 적용 가능.
- FAQPage는 실제 FAQ가 페이지에 노출될 때만 적용.
- 평점/리뷰/사용자 수/공식 인증 허위 markup 금지.

30. canonical·hreflang

- ko / en / ja / x-default.
- 각 언어 페이지 자기 canonical.
- 언어 전환 시 TOOL052 ID 유지.

31. sitemap·robots

- app/sitemap.ts에 KO/EN/JA 052 route 추가.
- app/robots.ts에서 052 route 차단 확인.
- 기존 sitemap/locale URL 누락 regression.

32. 광고

- 도시 검색, 비교 grid, 회의시간 계산 등 핵심 흐름 안에는 광고를 넣지 않는다.
- 결과 아래, 사용방법/FAQ/관련도구 주변에 배치.
- 광고가 들어와도 도시 카드의 위치가 움직이지 않도록 공간 확보.

33. 개인정보

- 도시 선택과 시간 입력값을 서버에 저장하지 않는다.
- Analytics에 사용자가 입력한 특정 도시 조합, 정확한 회의시간, 사용자 custom 업무시간을 콘텐츠로 전송하지 않는다.
- 기능 사용 여부, 일반 오류 코드 등 비콘텐츠 이벤트만 허용.
- 브라우저 로컬 계산을 기본으로 유지.

34. 접근성

- 도시 검색 input에 label/aria-label.
- 도시 추가/삭제 버튼에 명확한 accessible name.
- 기준 시간 변경 시 결과 영역 aria-live 적절히 적용.

- 도시 카드 삭제/순서 변경은 keyboard 접근 가능.
- DST 상태와 날짜 경계는 색상만으로 구분하지 않는다.
- focus ring 과 contrast 를 기존 공통 기준으로 검수.

35. 공통 모듈 후보

- IanaZoneResolver
- InstantToZonedTime
- ZonedTimeToInstant
- CityTimeZoneIndex
- DSTStatusLabel
- MeetingOverlapCalculator
- CopyWorldTimeSummary

공통 모듈화는 052 에서 먼저 검증한 후 판단한다. 기존 051/타임존 관련 모듈을 즉시 전면 리팩터링하지 않는다.

36. 성능

- 일반 사용 범위의 여러 도시 비교는 즉시 반응을 목표로 한다.
- timezone rule parsing 을 사용자 행동마다 반복하지 않고 필요한 zone 데이터를 메모리 캐시.
- 초기 로드 bundle 과도한 증가를 막기 위해 도시 검색 index 와 무거운 데이터는 필요 시 lazy load 를 검토.
- 회의 overlap 계산은 선택 도시 수에 비례하는 단순한 구간 교집합 계산으로 처리.
- 도시 비교는 입력 순서를 유지하고 결과 정렬 때문에 불필요한 재계산을 하지 않는다.

37. 메모리

- 도시 검색 index, 선택 zone 목록, 계산 결과만 메모리 유지.
- 불필요하게 수만 개 도시의 full metadata 를 UI 상태에 모두 복제하지 않는다.
- 도시 삭제/초기화 시 결과 캐시와 임시 검색 상태를 정리.

38. 오류·예외

- 존재하지 않는 도시/타임존 검색 -> 명확한 검색 결과 없음 상태.
- 동일 도시 중복 추가 -> 기본적으로 방지.
- 잘못된 날짜/시간 -> 입력 오류.
- DST transition 으로 존재하지 않는 local time -> 계산 불가 상태를 설명하고 임의 보정 금지.
- DST fall-back 으로 두 번 존재할 수 있는 local time -> 모호성 표시 후 선택 가능하게 한다.
- 데이터가 없는 zone -> 오류 대신 지원 불가 상태를 명확하게 표시하고 기존 선택 결과를 망가뜨리지 않는다.
- 회의 공통 시간이 없음 -> '공통 회의시간 없음' 명시.

39. 자동 검수

- preflight: route/locale/selector/spec/helper/runner, IANA dataset version, city index 존재 확인.
- core-only: 서울/뉴욕/런던/도쿄 같은 대표 도시의 동일 instant 변환, UTC 변환.
- feature-only: 도시 추가/삭제, 12/24 전환, 기준 시각 변경, 공통 회의시간.
- boundary-only: DST 시작/종료 전후, 자정 경계, 다음 날짜 전환, 30/45 분 offset zone, 잘못된 검색.
- holiday/DST 데이터 검수: 데이터 버전 및 대표 zone 의 offset 전환 확인.
- regression-only: 045~051 및 Header/Footer/locale/theme/SEO/sitemap/robots.
- limit-only: 선택 도시 수, 검색 결과, user custom working hours 의 서비스 상한.
- FINAL: 최종 코드 상태에서 실행하고 FAIL 0 / SKIP 0 확인.

검수기 수정 전 실제 제품 코드의 DOM/testid/role/label/state transition, route, limit, fixture, 오류 UI, PC/mobile semantics 를 먼저 확인한다. FAIL 은 PRODUCT/CHECKER/ENVIRONMENT 로 선분류하고 stale checker 에 제품을 맞추지 않는다. 검수 단계도 CORE/FEATURE/BOUNDARY/REGRESSION/LIMIT/FINAL 역할을 분리한다.

40. fixture

- Asia/Seoul, America/New_York, Europe/London, Asia/Tokyo 기본 비교.
- UTC 00:00 -> 서울/런던/뉴욕/도쿄 변환.
- DST 시작 직전/직후 zone fixture.
- DST 종료(fall-back) 시 모호한 local time fixture.
- 30 분 offset: Asia/Kolkata.
- 45 분 offset: Australia/Eucla 또는 프로젝트가 지원하는 대표 zone.
- 날짜 경계: 서울 23:30 기준 New York/LA/Sydney 등 날짜가 바뀌는 사례.
- 회의시간: Seoul 09:00-18:00 + New York 09:00-18:00 + London 09:00-18:00.
- 공통 시간 없음 fixture.
- 중복 도시 추가/삭제.
- KO/EN/JA 긴 도시/지역 라벨 fixture.

41. 서비스 유효상한

052 는 도시 수와 데이터 처리 규모가 안정성의 핵심이다.

- 기본 선택 도시 상한: 12 개. 이는 timeanddate 가 현재 converter 에서 12 개 도시 비교를 제공하는 범위를 참고한 보수적 서비스 상한이다.
- 도시 검색 결과는 사용자가 선택 가능한 충분한 범위로 제공하되, 최초 구현에서는 대표 도시/국가 index 를 중심으로 하고 전체 수만 개 도시 데이터는 bundle 비용을 고려해 차기 확장.
- 회의시간 계산은 최대 12 개 도시까지.
- 업무시간 수정은 도시별 1 개 구간(기본 09:00-18:00)으로 단순화.
- 상한은 UI/validation/검수/FAQ 와 하나의 constant 로 동기화.

42. 도장깨기 완료 기준

- 도시 선택 -> UTC -> 여러 도시 비교 -> 공통 회의시간 구현.
- 오류/예외, PC/모바일, KO/EN/JA, SEO, canonical/hreflang, structured data, sitemap/robots, 배포, Search Console URL 검사, 색인 요청과 기록.
- 보조작업장 출고 PASS 와 주작업장 통합 FINAL 은 분리.
- 실제 도시/시각/날짜 결과와 자동검수 근거가 없으면 완료 처리 금지.

43. 완료 전 4 대 검증

- 기능 축소·누락: 도시 선택/UTC/다중 비교/공통 회의시간 + DST/날짜 경계까지 확인.
- 기준 디자인 실제 이식: PC/mobile/KO/EN/JA/light/dark.
- 기존 기능 영향: 045~051/051 시간도구 + Header/Footer/locale/theme/SEO/sitemap/robots/tests/build.
- 완료 근거: 실제 코드, 실제 timezone 결과, 실제 브라우저, checker self-check, build, FINAL, FAIL/SKIP.

44. 검수 순서

- 1) 전달서 REQ 1 차 원자화
- 2) 원문 재독 기반 2 차 독립 누락 탐색
- 3) 최종 REQ master

- 4) 실제 제품 inventory
- 5) checker/fixture/runner 기계적 정합 확인
- 6) preflight
- 7) core-only
- 8) feature-only
- 9) boundary-only
- 10) regression-only
- 11) 서비스 유효상한 적용
- 12) limit-only
- 13) static/type/build
- 14) FINAL
- 15) REQ 별 PASS/FAIL/N/A 근거 대입
- 16) 전달 ZIP 재검증

45. 검수 결과 ZIP

- 052_preflight_검수결과.zip
- 052_core-only_검수결과.zip
- 052_feature-only_검수결과.zip
- 052_boundary-only_검수결과.zip
- 052_regression-only_검수결과.zip
- 052_limit-only_검수결과.zip
- 052_final_검수결과.zip
- 같은 검수 재실행 시 동일 파일명으로 덮어쓰고 임시 결과 폴더는 제거.

46. 기존 정상 기준선 보호

- 직전 051 실제 제품 코드/DOM/CSS/state/event/mobile 을 확인한 후 디자인 계승.
- 기존 FINAL PASS 공통 component/helper/selector/style/route/test 임의 수정 금지.
- 공통 변경 필요 시 도구 전용 해결 -> 기존 구조 재사용 -> 불가한 경우 주작업장 전달사항으로 기록.
- 검수기 FAIL 발생 시 검수기 전체 연결부를 전수 분석하고 첫 오류 하나만 땀질하지 않는다.

47. 프로젝트 파일 제공 원칙

- 전달 ZIP 최상위: fixlgs-toolbox.
- 052 route/component/helper/locale/timezone-data/tests/fixture/spec/runner/config 번호 일치.
- node_modules/.next/cache/playwright-report/test-results/backup/copy/temp 제외.
- IANA dataset version 기록 파일 포함.
- 출고 ZIP 을 실제 재개봉하여 파일 존재/루트/불필요 파일/번호 혼입 여부 확인.

48. 최종 제작 명령

보조작업장은 최신 프로젝트 사본에서 TOOL052 세계시간·타임존 변환기를 제작한다. 도장깨기 확정 기능인 도시 선택, UTC, 여러 도시 비교, 공통 회의시간을 반드시 구현한다. 실제 계산의 내부 기준은 IANA time zone ID 와 UTC instant 로 통일하고, 날짜에 따라 DST 와 UTC offset 을 적용한다. 단순 숫자 offset 을 타임존 식별자로 사용하지 않는다. 지정 날짜·시각 변환, 현재 시각, 12/24 시간 표시, 날짜 경계와 DST 상태를 실제 결과에 포함한다. 여러 도시 비교는 최대 12 개를 보수적 서비스 상한으로 사용하며, 30 분/45 분 offset 과 DST transition 의 존재하지 않는/모호한 local time 을 반드시 별도 검수한다. IANA 2026c 를 기준 데이터 release 로 기록하고, 향후 데이터 변경을 한 곳에서 교체할 수 있는 구조로 설계한다.

보조작업장은 자기 작업 사본에서 격리 실행환경을 직접 구성하여 실제 브라우저 실행, PC/mobile viewport, KO/EN/JA, 일본어 모바일, 실제 도시 검색, 실제 time-zone conversion, DST boundary, date boundary, meeting overlap, 결과 복사, 오류/초기화, 도구 전용 Playwright, build, console/runtime 을 수행한다. 주작업장은 최신 프로젝트 통합 후 공통영역 영향, 전체 regression, production build, 통합 FINAL, 배포/Search Console/색인을 최종 확인한다. 이 역할을 상호 대체하지 않는다.

49. 핵심 목표

사용자가 '서울은 지금 몇 시고 뉴욕은 몇 시인지', '내 일정 시간이 해외 상대방에게 몇 시인지', '우리 모두가 가능한 회의시간이 언제 인지'를 한 번에 이해하도록 만드는 것이 052의 핵심 목표다.

- 핵심 경쟁력 1: 같은 instant 를 도시별 현지시간으로 동시에 보여주어 시차 해석 실수를 줄임.
- 핵심 경쟁력 2: IANA 기반 DST-aware 계산으로 고정 UTC offset 방식보다 날짜별 정확성을 확보.
- 핵심 경쟁력 3: 회의시간 계산을 별도 모드로 제공하면서도 로그인·공유·서버 저장 없이 단순하게 사용.

시장 경쟁력 판정: 기능 충분성 - 상 / 사용 편의 - 상 / 결과 품질 - 상 / 처리 속도 - 상 / 모바일 - 상 / 개인정보·신뢰 - 상 / 무료 범위 - 상 / 차별성 - 중. 차별성은 '정확한 날짜·DST 처리 + 다중 도시 비교 + 공통 회의시간 + 로컬 우선'으로 확보한다. 약점은 타임존 데이터 유지보수이므로 IANA release version 을 고정 기록하고 업데이트 절차를 단순화한다.

조사 근거: timeanddate 는 최대 12개 도시 비교, 현재 시간, UTC 오프셋, DST, 근무시간/비근무시간 및 Meeting Planner 를 제공한다. World Time Buddy 는 다중 위치 비교와 회의/통화 계획을 주요 용도로 제공한다. Savvy Time 은 여러 도시 비교, 날짜 변경, DST, UTC/GMT offset, 12/24 시간을 제공한다. Timezio 는 IANA 기반 DST-aware 변환과 30/45 분 offset 지원을 강조한다. All Time Zone 도 다중 도시 비교와 meeting overlap 을 제공한다.

부록. REQ 추적 마스터 최소 기준

REQ-ID	근거	요구사항	검증
052-F01	도장깨기	도시 검색/선택	실제 city fixture
052-F02	도장깨기	UTC 변환	UTC fixture
052-F03	도장깨기	여러 도시 비교	4-city same-instant fixture
052-F04	도장깨기	공통 회의시간	meeting overlap fixture
052-C01	기술	IANA zone ID 사용	data/config inspect
052-C02	기술	DST 자동 반영	DST boundary fixture
052-C03	기술	날짜 경계 표시	cross-date fixture
052-C04	기술	30/45 분 offset	offset fixture
052-C05	기술	ambiguous/nonexistent local time 처리	DST edge fixture
052-U01	UX	도시 추가/삭제	PC/mobile inspect
052-U02	UX	12/24 전환	feature-only
052-U03	UX	회의 공통 구간	feature-only
052-L01	다국어	KO/EN/JA	route+locale
052-L02	다국어	일본어 모바일	long string viewport
052-S01	SEO	canonical/hreflang	head inspect
052-S02	SEO	sitemap/robots	regression
052-Q01	검수	FINAL/FAIL0/SKIP0	final ZIP

작업 시작 전 이 문서 전체를 다시 읽어 1차 원자화 -> 2차 독립 누락 탐색을 수행한다. 전달서에 요구가 있는데 REQ 에 없다면 새 REQ 로 추가하고 제작·검증한다. 모든 REQ 는 실제 코드/화면/결과/자동검수 근거가 있어야 PASS 로 인정한다.